

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar  
Productor(a): Saul Bautista Mican | Vereda: LAGUNA VERDE | Cédula: 79519574  
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

| Campo / Pregunta               | Información Registrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la Unidad Productiva | Cultivo familiar de fresa orgánica de Laguna Verde Alta. Nombre comercial pendiente de definir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Persona entrevistada           | Marlen Morales y Saúl Bautista Mican, según el nombre del archivo. Saúl Bautista es señalado como responsable principal. Participa también Enrique Bautista, adulto mayor. Datos de identificación pendientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo de actividad              | Agrícola: cultivo protegido de fresa con manejo orgánico, cosecha, selección, empaque y venta directa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ubicación específica           | Vereda Laguna Verde Alta, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Predio, sector, tenencia y coordenadas pendientes de verificar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Producto / servicio principal  | Fresa orgánica fresca, comercializada por libra en cajas pequeñas. No se reportan otros productos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Estado actual                  | Emprendimiento familiar informal en marcha. Cuenta con dos viveros o invernaderos, pero solo uno está sembrado; las plantas actuales están envejecidas y la producción está disminuyendo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Personas vinculadas            | Marlen Morales, Saúl Bautista y Enrique Bautista. No se contrata personal externo. La unidad no constituye el ingreso principal de la familia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Coordenadas geográficas        | Pendientes de tomar o verificar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción general            | La familia inició el proyecto con fresa sembrada al aire libre. Al observar que el cultivo no funcionaba adecuadamente, recibió apoyo institucional para instalar un vivero y compró aproximadamente 150 plántulas. La producción se maneja con abonos y fungicidas o bioinsumos orgánicos, agua lluvia y nacederos. Las fresas se cosechan en la mañana, se organizan en cajas pequeñas y se venden el mismo día. La prioridad actual es renovar las plantas, sembrar ambos viveros, reducir el costo de energía y abrir mercados urbanos y campesinos. |

**Observaciones del formato:** Criterio de diligenciamiento: La información se organizó a partir de lo expresado por la productora, sin cambiar el sentido de sus respuestas. Los datos no suministrados, contradictorios o que requieren soporte se identifican como pendientes de verificar, medir, registrar o cotizar. Las acciones de mejora son orientaciones iniciales sujetas a visita de campo y validación técnica, ambiental, comercial, sanitaria, financiera y de seguridad y salud en el trabajo. Estado de la unidad: Emprendimiento familiar informal ubicado en la vereda Laguna Verde Alta y dedicado exclusivamente a la producción de fresa orgánica. La familia inició el cultivo a campo abierto y, al no obtener buenos resultados, recibió apoyo para instalar un vivero o invernadero. Actualmente dispone de dos viveros, pero solo uno está sembrado con aproximadamente 120 plantas antiguas cuya producción está disminuyendo. La cosecha se vende fresca, en cajas pequeñas y el mismo día, principalmente a funcionarios de la Alcaldía, asistentes a reuniones, familiares, amigos y compradores de Bogotá. La unidad busca renovar el material vegetal, sembrar los dos viveros, reducir el costo de energía del riego mediante energía solar y ampliar la comercialización en mercados campesinos y canales urbanos. Identificación y datos por confirmar: El archivo se denomina "Transcripción Marlen Morales - Saul Bautista Mican", mientras durante la entrevista se utilizan las formas "Marlene" y, en una ocasión, "doña María". Se toma como referencia Marlen Morales y Saúl Bautista Mican, pero deben verificarse nombres completos, documentos, teléfono, correo y titularidad. También están pendientes: nombre comercial; predio, tenencia y coordenadas; fecha real de inicio -se mencionan cuatro y ocho años-; dimensiones de los dos viveros; variedad y procedencia de las plántulas; certificación o evidencia formal de producción orgánica; número real de plantas y rendimiento; consumo de agua y energía; costos por ciclo; frecuencia y costo del transporte; registros de ventas; requisitos de formalización, sanidad y etiquetado; y cotizaciones de plántulas, abonos, bioinsumos, riego, energía solar, empaques y comercialización.

## FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

| Campo / Pregunta               | Información Registrada                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misión</b>                  | Producir fresa fresca con manejo orgánico para ofrecer a la familia, la comunidad y los compradores un alimento de buen sabor, cultivado sin fungicidas químicos y con aprovechamiento responsable del agua, los residuos orgánicos y los recursos del predio.                                        |
| <b>Visión</b>                  | En cinco años, tener los dos viveros sembrados con material vegetal renovado, producción estable y rentable, energía solar para apoyar el riego y canales comerciales en mercados campesinos, tiendas especializadas o compradores de Bogotá que reconozcan el valor de la fresa orgánica de Sumapaz. |
| <b>Valores institucionales</b> | ["Trabajo familiar", "responsabilidad", "cuidado de la salud", "producción limpia", "honestidad", "cooperación", "perseverancia", "respeto por el agua", "compromiso con el territorio"]                                                                                                              |

## FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

| Campo / Pregunta                                | Información Registrada                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>¿Por qué adquieren el servicio/producto?</b> | Porque reconocen el sabor dulce, la frescura y el manejo orgánico de la fresa. La productora informa directamente a sus conocidos cuando hay cosecha y los compradores suelen aceptar el producto sin rechazo.             |
| <b>Beneficio para el cliente / solución</b>     | Recibe una fresa fresca, cosechada el mismo día y producida sin fungicidas químicos, destinada al consumo familiar y asociada con una alimentación saludable.                                                              |
| <b>Diferencial competitivo</b>                  | El manejo orgánico, el sabor dulce, la producción en Sumapaz, la cosecha y entrega el mismo día, y la relación directa de confianza con los compradores.                                                                   |
| <b>Valor agregado ambiental</b>                 | Uso de agua lluvia y agua de dos nacederos protegidos; empleo de abonos y bioinsumos orgánicos; compostaje de residuos orgánicos y separación de materiales aprovechables.                                                 |
| <b>Valor social o comunitario</b>               | Aporta un alimento local a la comunidad, genera un ingreso complementario para la familia y mantiene una relación de cooperación con otro productor de fresa de la vereda.                                                 |
| <b>Evidencia Registrada</b>                     | Ventas repetidas, compradores que llaman para preguntar por disponibilidad, ausencia de rechazos reportados, fotografías o muestras del producto y recomendación entre conocidos. No se cuenta con certificación orgánica. |

**Observaciones del formato:** ¿Cómo demostrar el diferencial?: Implementar registros de insumos, lotes, fechas de siembra y cosecha; fotografías del manejo; ficha de producción; análisis o acompañamiento técnico; etiqueta; trazabilidad; testimonios y, cuando sea viable, certificación o sistema participativo de garantía.

## FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

| Campo / Pregunta     | Información Registrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fortalezas</b>    | ["Experiencia práctica en cultivo de fresa.", "Producción bajo vivero.", "Manejo orgánico valorado por compradores.", "Sabor dulce y venta del mismo día.", "Dos nacederos protegidos y uso de agua lluvia.", "Dos viveros disponibles.", "Trabajo familiar y cooperación con productor vecino.", "Compostaje y separación de residuos."] ]                                                                                                           |
| <b>Oportunidades</b> | ["Sembrar el segundo vivero.", "Renovar plántulas y aumentar volumen.", "Mercados campesinos y canales orgánicos.", "Compradores de Bogotá y posibles tiendas especializadas.", "Energía solar para el riego.", "Marca territorial y empaque diferenciado.", "Formación en costos y certificación orgánica.", "Comercialización conjunta con productores vecinos."] ]                                                                                 |
| <b>Debilidades</b>   | ["Plantas antiguas y producción decreciente.", "Solo un vivero sembrado.", "Material vegetal, abonos y bioinsumos costosos.", "No existen registros completos de costos, cosecha o clientes.", "Precio fijado con referencia a fresa convencional.", "No se incluye transporte ni mano de obra.", "Falta de certificación o soporte formal de lo orgánico.", "Dependencia de energía para el riego.", "Bajo volumen y rentabilidad no demostrada."] ] |
| <b>Amenazas</b>      | ["Heladas y disminución de agua en verano.", "Altos costos de plántulas e insumos.", "Aumento de tarifas de energía.", "Transporte costoso y acceso limitado a Bogotá.", "Compradores que no reconocen el valor orgánico.", "Plagas y enfermedades.", "Competencia con fresa convencional de menor precio.", "Pérdida de producción por plantas envejecidas.", "Variación de la demanda y precios."] ]                                                |

## FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

### Perfiles Cliente

| Tipo Actor              | Perfil Que Busca                                                | Ubicacion                          | Necesidad                                             | Frecuencia                             | Criterio Compra                                                | Canal de Comercialización             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cliente directo         | Funcionarios, conocidos y asistentes a reuniones.               | Sumapaz; consumo familiar.         | Compras usuales de 2, 3 o 5 libras.                   | Cada 8 o 15 días, cuando hay producto. | Frescura, sabor, confianza y manejo orgánico.                  | Teléfono, llamada y entrega directa.  |
| Consumidor final        | Familias, amigos y conocidos.                                   | Sumapaz y Bogotá; alimento fresco. | Cantidades pequeñas según disponibilidad.             | Ocasional/ por cosecha.                | Sabor dulce, salud y origen local.                             | Contacto personal o telefónico.       |
| Comprador local         | Personas vinculadas a la Alcaldía o reuniones locales.          | Localidad de Sumapaz.              | Pedidos variables de pocas libras.                    | Por disponibilidad.                    | Producto recién cosechado y confianza en la productora.        | Llamada y venta física.               |
| Comprador institucional | No se reporta comprador institucional formal.                   | Bogotá / Sumapaz.                  | Pendiente validar demanda y requisitos.               | Pendiente.                             | Calidad, continuidad, trazabilidad y cumplimiento.             | Gestión institucional.                |
| Mercados/tiendas        | Mercados campesinos, tiendas orgánicas o almacenes proyectados. | Bogotá.                            | Volumen por definir.                                  | Proyectada.                            | Certificación o evidencia orgánica, presentación y constancia. | Ferias, llamadas y gestión comercial. |
| Productor aliado        | Mauricio, productor vecino de fresa orgánica.                   | Vereda Laguna Verde Alta.          | Intercambio de clientes cuando uno no tiene producto. | Según disponibilidad.                  | Cooperación y continuidad de oferta.                           | Contacto directo.                     |
| Otro                    | Familiares en Bogotá, incluido el padre de la productora.       | Bogotá.                            | Pedidos ocasionales.                                  | Ocasional.                             | Calidad, sabor y cercanía familiar.                            | Llamada y entrega personal.           |

## FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

| Campo / Pregunta                        | Información Registrada                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué buscan los compradores?            | Fresa fresca, dulce, limpia, de buen sabor, producida orgánicamente y disponible en pequeñas cantidades para consumo familiar.                                                              |
| ¿Cómo se conoce esa necesidad?          | Los compradores aceptan el producto, llaman cuando desean fresa, repiten la compra y no se han reportado rechazos.                                                                          |
| ¿Quiénes compran o podrían comprar?     | Funcionarios y conocidos de la Alcaldía, asistentes a reuniones, familiares, amigos, compradores de Bogotá, mercados campesinos, tiendas orgánicas y posibles almacenes de cadena.          |
| Evidencia Registrada                    | Ventas directas, llamadas de compradores, pedidos de 2 a 5 libras y cooperación con un productor vecino para atender clientes cuando falta producto.                                        |
| Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos | Origen en Sumapaz, producción bajo vivero, uso de agua lluvia y nacederos, manejo orgánico y cosecha / entrega el mismo día.                                                                |
| Cambios recientes en la demanda         | No se reporta un cambio claro. La productora identifica que algunos compradores todavía no reconocen ni pagan un mayor valor por lo orgánico.                                               |
| Dificultades principales de venta       | Bajo volumen, transporte costoso, falta de acceso a mercados especializados, ausencia de certificación o soporte orgánico, precio fijado como fresa convencional y producción intermitente. |

## FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

### Alianzas Cooperacion

| Actor Aliado                 | Tipo                      | Que Aporta                                                                 | Que Recibe                              | Trabajo Conjunto                                             | Aporte Ambiental                            | Acción                                                 |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Mauricio / productor vecino  | Productor local           | Producto disponible cuando la unidad no tiene cosecha; conocimiento local. | Clientes y apoyo recíproco.             | Intercambio de pedidos y posible oferta conjunta.            | Promoción de manejo orgánico.               | Crear registro compartido de disponibilidad y pedidos. |
| Otros productores de fresa   | Productores rurales       | Volumen, experiencias y compras conjuntas.                                 | Mercado, insumos y aprendizaje.         | Compra colectiva de plántulas / bioinsumos y venta asociada. | Estandarizar prácticas limpias.             | Identificar productores y acordar criterios.           |
| Junta de Acción Comunal      | Organización comunitaria  | Convocatoria, espacios y contactos.                                        | Participación y oferta local.           | Difusión y ferias veredales.                                 | Educación ambiental.                        | Presentar el emprendimiento y calendario de cosecha.   |
| Compradores locales          | Clientes                  | Demanda, retroalimentación y recomendación.                                | Producto fresco y saludable.            | Pedidos programados.                                         | Favorecen circuitos cortos.                 | Crear lista de clientes y preventa.                    |
| Mercados campesinos          | Canal comercial           | Acceso a consumidores de Bogotá.                                           | Oferta territorial y producto orgánico. | Participación periódica.                                     | Promoción de producción limpia.             | Solicitar requisitos y cupos.                          |
| Alcaldía/ entidades de apoyo | Institución               | Asistencia, ferias, capacitación y proyectos.                              | Fortalecimiento productivo local.       | Acompañamiento técnico, comercial y energético.              | Protección de agua y producción sostenible. | Gestionar visita técnica y ruta de apoyo.              |
| Aliados logísticos           | Transporte / distribución | Ruta consolidada y entrega en Bogotá.                                      | Pago y volumen agrupado.                | Transporte compartido con otros productores.                 | Menor viaje por unidad vendida.             | Cotizar rutas y cadena de entrega.                     |
| Aliados de garantía orgánica | Técnicos/ asociaciones    | Verificación, registros y confianza.                                       | Caso demostrativo y participación.      | Sistema participativo o certificación gradual.               | Mejor manejo de insumos.                    | Revisar alternativas de certificación.                 |

## FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

### Validaciones Mercado

| Método / Canal            | A quién                                                   | Resultado Esperado                                 | Motivación de Compra                      | Evidencia Registrada            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Encuesta                  | No realizada.                                             | Pendiente.                                         | Motivación de compra no disponible.       | No disponible.                  |
| Entrevista / conversación | Compradores conocidos.                                    | Solicitan disponibilidad y cantidades pequeñas.    | Sabor, frescura y manejo orgánico.        | Llamadas y mensajes.            |
| Degustación / muestra     | Personas cercanas y asistentes a reuniones.               | El sabor dulce es valorado.                        | Calidad y salud.                          | Testimonios; soporte pendiente. |
| Venta previa              | Funcionarios, familiares, amigos y compradores de Bogotá. | La cosecha se vende y no se reportan rechazos.     | Producto recién cosechado y presentación. | Registro de ventas pendiente.   |
| Carta de intención        | No existe.                                                | Pendiente para mercados o tiendas.                 | Valor orgánico y territorial.             | No disponible.                  |
| Participación en feria    | No reportada.                                             | La productora desea acceder a mercados campesinos. | Continuidad                               | Pendiente.                      |
| Otro: cooperación local   | Productor vecino Mauricio.                                | Se refieren clientes cuando uno no tiene fresa.    | Continuidad de abastecimiento.            | Acuerdo verbal.                 |

## FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

### Fichas Técnicas

| Servicio / Producto                       | Descripción Técnica                                                                                             | Unidad       | Insumos Principales                                                                                                    | Condiciones Especiales                                                                                    | Presentación                                   | Diferencial competitivo                                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fresa orgánica fresca                     | Fruto de fresa cultivado bajo vivero, cosechado en la mañana, seleccionado, organizado y vendido el mismo día.  | Libra        | Plántulas de fresa, sustrato o suelo, abonos orgánicos, bioinsumos o fungicidas orgánicos, agua lluvia y de nacederos. | Mantener limpia, fresca, protegida de golpes y comercializar rápidamente. Condiciones exactas pendientes. | Caja o recipiente pequeño sin marca reportada. | Sabor dulce, manejo orgánico, origen Sumapaz y fresca. |
| Fresa seleccionada para mercado campesino | Producto proyectado con clasificación por tamaño y calidad.                                                     | Libra / caja | Mismos insumos; clasificación y empaque por definir.                                                                   | Conservar en ambiente fresco o refrigerado según ruta.                                                    | Empaque etiquetado por definir.                | Trazabilidad y presentación territorial.               |
| Plántulas/estolones                       | No se comercializan actualmente. Pueden aprovecharse técnicamente para renovación, sujeto a sanidad y variedad. | Unidad       | Estolones de plantas madre.                                                                                            | Vivero y manejo fitosanitario.                                                                            | No aplica actualmente.                         | Posible economía circular; requiere validación.        |
| Servicio/visita demostrativa              | No implementado. Posible experiencia de cultivo orgánico.                                                       | Visita       | Vivero, proceso y relato productivo.                                                                                   | Condiciones de seguridad y bioseguridad.                                                                  | Recorrido guiado.                              | Educación sobre producción orgánica en páramo.         |

**Observaciones del formato:** Pendiente validar: variedad de fresa, procedencia y calidad sanitaria de las plántulas; densidad, área y diseño de los viveros; sustrato; fertilización y bioinsumos; dosis, frecuencias y fichas; calendario de producción; rendimiento por planta; criterios de madurez y calidad; lavado o no lavado; empaque; vida útil; refrigeración; inocuidad; registro de lote; requisitos de etiquetado; y forma técnica de demostrar el atributo orgánico.

## FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

### Proceso Prestación Servicio

| Servicio / Producto | Unidad                           | Actividad Proceso                                                           | Tiempo Estimado                                            |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Fresa orgánica      | Según área y número de plántulas | 1. Comprar o seleccionar plántulas y preparar el vivero, suelo o sustrato.  | Antes de la siembra.                                       |
| Fresa orgánica      | Plántulas                        | 2. Sembrar y establecer el sistema de riego.                                | Día de siembra.                                            |
| Fresa orgánica      | Plántulas                        | 3. Revisar humedad y efectuar riego.                                        | Revisión diaria.                                           |
| Fresa orgánica      | Plántulas                        | 4. Deshierbar, podar y mantener las plantas.                                | Desde el primer mes; máximo cada 8 días, según entrevista. |
| Fresa orgánica      | Plántulas                        | 5. Retirar estolones o plantas laterales.                                   | Aproximadamente desde el segundo mes.                      |
| Fresa orgánica      | Plántulas                        | 6. Aplicar abonos y bioinsumos orgánicos para nutrición y manejo de plagas. | Desde alrededor del tercer mes; frecuencia pendiente.      |
| Fresa orgánica      | Fruto                            | 7. Esperar la primera producción y realizar seguimiento.                    | Aproximadamente 6 meses después de sembrar.                |
| Fresa orgánica      | Cosecha                          | 8. Cosechar en la mañana, seleccionar y organizar.                          | Semanal durante el periodo productivo.                     |
| Fresa orgánica      | Libras / cajas                   | 9. Empacar en cajas pequeñas, contactar clientes y vender el mismo día.     | Inmediato/mismo día.                                       |

## FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

### Insumos

| Insumo                            | Cantidad Unidad                                                                            | Frecuencia                                        | Proveedor Fuente                                                        | Toxicidad        | Impacto Potencial                                                      | Manejo Ambiental                                                                         | Observaciones                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Plántulas de fresa                | Actualmente cerca de 120; se compraron 150 al inicio. Cantidad para dos viveros pendiente. | Renovación aproximada cada 3 años o según estado. | Proveedor no indicado; se afirma que el material proviene de otro país. | N/A              | Residuos vegetales, riesgo fitosanitario y transporte.                 | Comprar material sano, registrar variedad y aprovechar estolones viables con asistencia. | Prioridad principal. Costo referido cercano a \$1.200.000, pendiente precisar alcance. |
| Abonos orgánicos                  | Cantidad pendiente.                                                                        | Durante establecimiento y producción.             | Comercio / elaboración no especificada.                                 | N/A/según insumo | Exceso de nutrientes y residuos de empaque.                            | Plan de fertilización y compost maduro.                                                  | Costo referido cercano a \$1.200.000 por periodo, pendiente.                           |
| Fungicidas o bioinsumos orgánicos | Cantidad pendiente.                                                                        | Desde aproximadamente el tercer mes.              | Comercio.                                                               | Según ficha      | Riesgo por manejo, residuos y sobredosificación aunque sean orgánicos. | Fichas, EPP, dosis, almacenamiento y registro.                                           | Costo referido cercano a \$800.000 por ciclo.                                          |
| Agua lluvia                       | Volumen no medido.                                                                         | Según clima / riego.                              | Captación en el predio.                                                 | N/A              | Desperdicio o falta de almacenamiento.                                 | Medir, almacenar y usar riego eficiente.                                                 | Principal fuente cuando llueve.                                                        |
| Agua de nacederos                 | Dos nacederos protegidos; caudal no medido.                                                | En temporada seca o cuando se requiere.           | Predio.                                                                 | N/A              | Captación y presión sobre la fuente.                                   | Mantener cerramiento, medir caudal y definir uso sostenible.                             | No se reporta pago directo por agua.                                                   |
| Energía eléctrica                 | Consumo asociado al riego; valor reportado \$120.000-\$150.000 en meses de uso continuo.   | Mensual.                                          | Red eléctrica.                                                          | N/A              | Huella energética y alto costo.                                        | Optimizar bomba y evaluar energía solar.                                                 | La productora indica que reduce notablemente la utilidad.                              |
| Empaques/cajas pequeñas           | Aproximadamente una por libra; \$500 por unidad reportado.                                 | Cada cosecha/ venta.                              | Comercio.                                                               | N/A              | Residuo plástico.                                                      | Usar empaque reciclable, retornable o mínimo; gestionar posconsumo.                      | Sin marca reportada.                                                                   |
| Transporte                        | Viajes a Bogotá u otros puntos; costo cercano a \$100.000, frecuencia pendiente.           | Según venta / compra de insumos.                  | Servicio público o propio, no precisado.                                | N/A              | Emisiones y costo elevado.                                             | Consolidar pedidos y transporte compartido.                                              | No se incluye plenamente en el precio.                                                 |
| Compost                           | Cantidad pendiente.                                                                        | Permanente.                                       | Residuos orgánicos del predio.                                          | N/A              | Olores o manejo inadecuado si no se controla.                          | Compostar correctamente y usar solo material maduro.                                     | Práctica actual.                                                                       |
| Herramientas y EPP                | Inventario pendiente.                                                                      | Permanente..                                      | Propios/ comercio.                                                      | N/A              | Accidentes y residuos.                                                 | Mantenimiento, guantes, botas y almacenamiento.                                          | No se reportan incidentes.                                                             |

## FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

| Campo / Pregunta                                 | Información Registrada                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Producción mensual real</b>                   | La productora reporta aproximadamente 10 libras semanales con 120 plantas, equivalentes a cerca de 40 libras mensuales durante el periodo productivo. En otro momento se menciona "160 libras al mes", dato contradictorio que debe verificarse. |
| <b>Producción normal de referencia</b>           | Alrededor de 10 libras por semana, de forma rotativa, durante aproximadamente cuatro meses antes de que la producción disminuya.                                                                                                                 |
| <b>Capacidad mensual teórica</b>                 | Con el vivero actualmente sembrado, el rendimiento reportado es de aproximadamente 10 libras semanales. El segundo vivero está disponible pero no sembrado.                                                                                      |
| <b>Producción máxima posible</b>                 | No determinada. La productora espera aumentar al sembrar ambos viveros con material renovado. Debe calcularse según área, variedad, densidad y rendimiento real.                                                                                 |
| <b>Área / N° de habitaciones / lote</b>          | Dos viveros; uno sembrado con cerca de 120 plantas. Dimensiones y área pendientes de medir.                                                                                                                                                      |
| <b>Limitantes técnico-productivos</b>            | Plantas envejecidas, falta de plántulas, alto costo de abonos y bioinsumos, solo un vivero sembrado, poco tiempo disponible, falta de registros y baja capacidad comercial.                                                                      |
| <b>Limitantes ambientales</b>                    | Heladas, menor disponibilidad de agua en verano, dependencia de energía para el riego y necesidad de proteger los nacederos.                                                                                                                     |
| <b>Capacidad instalada</b>                       | Dos viveros, sistema de riego, dos nacederos protegidos y área de compostaje. Equipos, bomba y almacenamiento de agua pendientes de inventario.                                                                                                  |
| <b>Capacidad utilizada actual</b>                | Un vivero sembrado con aproximadamente 120 plantas; segundo vivero sin cultivo.                                                                                                                                                                  |
| <b>¿Produce lo mismo todo el año?</b>            | No                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>¿Alcanza para la demanda?</b>                 | No                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Necesidades para aumentar sosteniblemente</b> | Renovar plántulas, sembrar el segundo vivero, plan técnico de fertilización y sanidad orgánica, registro de rendimiento, riego eficiente, energía solar viable, validación de mercado, transporte consolidado y precio basado en costos.         |

## FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

### Limites Ambientales

| Condición Ambiental       | Estado actual                                                                        | Límite / Restricción                                      | Afectación                                            | Efecto / Riesgo                        | Incidencia | Acción de Mejora                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Agua disponible           | Agua lluvia y dos nacederos protegidos.                                              | Caudal, almacenamiento y consumo no medidos.              | En verano puede limitar el riego.                     | Estrés hídrico y menor producción.     | Alta       | Medir caudal y consumo; instalar almacenamiento y riego eficiente. |
| Fuentes hídricas cercanas | Dos nacederos cubiertos o protegidos.                                                | No se describen distancias, permisos ni calidad.          | Requieren protección permanente.                      | Riesgo de contaminación o sobreuso.    | Alta       | Mantener cerramiento, franja protectora y monitoreo.               |
| Suelo/sustrato            | Cultivo bajo vivero; características no descritas.                                   | Fertilidad, drenaje y sanidad no evaluadas.               | Define nutrición y enfermedades.                      | Bajo rendimiento o pérdida de plantas. | Alta       | Análisis básico y plan de manejo orgánico.                         |
| Pendiente / topografía    | No descrita.                                                                         | Acceso y drenajes pendientes.                             | Puede afectar erosión, riego y transporte.            | Riesgo locativo y productivo.          | Media      | Verificar drenajes, estabilidad y acceso.                          |
| Clima                     | Se reportan heladas en verano.                                                       | Temperaturas y eventos no registrados.                    | Puede quemar flores, hojas y frutos.                  | Pérdidas de cosecha.                   | Muy alta   | Protección del vivero, registro climático y plan contra heladas.   |
| Biodiversidad             | Manejo orgánico y presencia de insectos / plagas.                                    | Falta identificación y monitoreo.                         | Puede afectar plantas o favorecer control biológico.  | Daño o necesidad de tratamiento.       | Media-alta | Manejo integrado y conservación de benéficos.                      |
| Uso de insumos            | Abonos y fungicidas / bioinsumos orgánicos.                                          | Dosis, fichas y proveedores no documentados.              | Puede elevar costos o afectar suelo si se aplica mal. | Ineficiencia y residuos.               | Alta       | Registro, dosificación técnica y almacenamiento seguro.            |
| Manejo de residuos        | Orgánicos al compost; reciclables al centro de acopio; demás residuos a recolección. | Residuos de empaques e insumos pendientes de cuantificar. | Puede generar contaminación si se quema o mezcla.     | Impacto en aire, suelo y agua.         | Media      | Separación completa y prohibir quema de plásticos.                 |

## FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

### Riesgos Sst

| Tipo                    | Peligro u Origen                                                | Aplica (Sí/No) | Nivel de Riesgo        | Controles Actuales                | Acción                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Biomecánico             | Posturas inclinadas, poda, deshierbe y movimientos repetitivos. | Sí             | Alta                   | Cuidado personal; no documentado. | Herramientas ergonómicas, pausas y rotación.              |
| Locativo                | Pisos húmedos, mangueras, pasillos y caídas dentro del vivero.  | Sí             | Media-alta             | No informado.                     | Orden, drenaje, pasillos firmes y botas antideslizantes.  |
| Mecánico                | Tijeras, herramientas y poda.                                   | Sí             | Media                  | No informado.                     | Guantes, mantenimiento y almacenamiento.                  |
| Químico / biológico     | Contacto con abonos y bioinsumos orgánicos.                     | Sí             | Media                  | Se afirma que son orgánicos.      | Fichas, guantes, tapabocas y dosificación.                |
| Físico                  | Frío, heladas, humedad y radiación solar.                       | Sí             | Media-alta             | Vivero como protección parcial.   | Ropa adecuada, pausas y protección solar.                 |
| Eléctrico               | Bomba y conexiones del riego en ambiente húmedo.                | Sí             | Media                  | No informado.                     | Revisión técnica, diferencial y protección de conexiones. |
| Levantamiento de cargas | Bultos de abono, cajas y recipientes de agua.                   | Sí             | Media                  | No informado.                     | Ayudas, límites de peso y técnica.                        |
| Tránsito                | Desplazamientos para Bogotá, mercados o insumos.                | Sí             | Ocasional/impacto alto | No informado.                     | Planificar rutas, transporte seguro y consolidado.        |
| Biológico               | Picaduras, insectos y contacto con materia orgánica.            | Sí             | Media                  | Manejo empírico.                  | Guantes, manejo integrado y primeros auxilios.            |
| Condición personal      | Participación de un adulto mayor.                               | Sí             | Permanente             | Apoyo familiar.                   | Asignar tareas acordes, evitar cargas y supervisar.       |

**Observaciones del formato:** Los riesgos se identifican preventivamente con base en la entrevista. Deben validarse mediante visita a los viveros, revisión de estructura, cubiertas, pasillos, sistema de riego, bomba, conexiones eléctricas, almacenamiento de bioinsumos, herramientas, manejo de cargas, exposición a humedad y frío, transporte, residuos y condiciones de trabajo del adulto mayor vinculado.

## FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

### Plan Acciones Sst

| Acción Preventiva                                                                        | Riesgo                                 | Responsable              | Frecuencia                        | Evidencia Registrada    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Usar guantes, botas, ropa de trabajo y protección respiratoria cuando corresponda.       | Químico, biológico, locativo y físico. | Familia productora.      | Cada jornada.                     | Registro/fotografías.   |
| Revisar bomba, cableado, conexiones, mangueras y riego antes de operar.                  | Eléctrico y locativo.                  | Saúl Bautista/técnico.   | Mensual y antes de uso intensivo. | Lista de chequeo.       |
| Mantener pasillos despejados, drenados y sin mangueras atravesadas.                      | Caídas y tropiezos.                    | Familia.                 | Diario.                           | Inspección.             |
| Aplicar bioinsumos con ficha, dosis y utensilios exclusivos.                             | Exposición y contaminación.            | Responsable del cultivo. | Cada aplicación.                  | Registro de aplicación. |
| Realizar pausas, alternar tareas y usar herramientas ergonómicas.                        | Biomecánico.                           | Familia.                 | Durante la jornada.               | Checklist.              |
| Disponer de botiquín, teléfonos de emergencia y protocolo ante intoxicación o accidente. | Emergencias.                           | Familia.                 | Permanente / revisión trimestral. | Botiquín y cartel.      |
| Asignar al adulto mayor tareas de bajo riesgo y evitar cargas o exposición prolongada.   | Condición personal y biomecánico.      | Familia.                 | Permanente.                       | Acuerdo familiar.       |

## FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

### Canales Venta

| Canal de Comercialización       | Activo (Sí/No) | Descripción                                                     | Responsable           | Frecuencia                           |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Ferias campesinas               | No             | Mercados campesinos y espacios de productos orgánicos.          | Marlen y Saúl.        | Según convocatoria.                  |
| Venta directa                   | Sí             | A funcionarios, conocidos, familiares y asistentes a reuniones. | Marlen.               | Cada cosecha.                        |
| Redes sociales                  | No             | Puede usarse para mostrar cosecha, manejo y pedidos.            | Por definir.          | Proyectada.                          |
| WhatsApp/llamadas               | Sí             | Llamadas para informar disponibilidad y recibir pedidos.        | Marlen.               | Cada 8-15 días o cuando hay cosecha. |
| Tiendas / restaurantes / plazas | No             | Tiendas orgánicas, almacenes o compradores en Bogotá.           | Productores / aliado. | Pendiente.                           |
| Compras institucionales         | No             | Pendiente evaluar requisitos.                                   | Por definir.          | Pendiente.                           |
| Comercialización asociativa     | Sí             | Cooperación con productor vecino Mauricio.                      | Ambos productores.    | Según disponibilidad.                |
| Otro                            | Sí             | Familiares y amigos en Bogotá.                                  | Marlen.               | Ocasional.                           |

## FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

### Estrategia Precios

| Servicio / Producto            | Costo Unitario (\$)    | Margen (%)             | Precio Mínimo (\$)     | Referencia                                                       | Logística Plataforma                                                                           | Precio Final (\$)      | Justificación                                                                                       |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fresa orgánica por libra       | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | \$7.000 usado actualmente como referencia de fresa convencional. | No incluido de forma completa; transporte cercano a \$100.000 por viaje, pendiente frecuencia. | 7000                   | Precio fijado con base en mercado general, sin reconocer completamente atributo orgánico ni costos. |
| Caja/presentación diferenciada | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Por investigar en mercado orgánico.                              | Empaque \$500 por unidad más transporte.                                                       | Pendiente de verificar | Requiere clasificación, etiqueta, trazabilidad y validación.                                        |
| Venta mayorista                | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Por consultar.                                                   | Depende de ruta y volumen.                                                                     | Pendiente de verificar | Solo viable con ambos viveros, costos claros y comprador.                                           |
| Venta en mercado campesino     | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Por validar.                                                     | Transporte, puesto y empaques.                                                                 | Pendiente de verificar | Debe cubrir costos y comunicar el diferencial orgánico.                                             |

**Observaciones del formato:** La unidad vende actualmente la libra a \$7.000, precio tomado de la fresa convencional en la ciudad. No incluye de manera completa mano de obra, energía, transporte, empaques, depreciación del vivero, pérdidas ni el valor diferencial orgánico. Las cifras de costos reportadas para un periodo de cuatro meses- plántulas, abonos, bioinsumos, agua, energía, transporte y empaques- deben verificarse antes de fijar un precio. Con los datos mencionados durante la entrevista, la rentabilidad no está demostrada.

## FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

### Proyeccion Ventas

| Concepto / Servicio                      | Cantidad Mensual                                                                   | Precio (\$)            | Ingreso Mensual (\$)   | Forma de Pago                                 | Canal de Comercialización                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Fresa orgánica fresca - situación actual | Aproximadamente 40 libras mensuales durante producción, según 10 libras semanales. | 7000                   | 280000                 | Pendiente confirmar; se presume pago directo. | Clientes locales, conocidos y familiares. |
| Fresa orgánica - ciclo de 4 meses        | Aproximadamente 160 libras por cuatro meses, si se mantiene el reporte semanal.    | 7000                   | 1120000                | Pendiente.                                    | Venta directa.                            |
| Segundo vivero sembrado                  | Pendiente medir rendimiento y densidad.                                            | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Por acordar.                                  | Mercados campesinos/Bogotá.               |
| Presentación diferenciada                | Pendiente.                                                                         | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Contado o transferencia.                      | Tiendas orgánicas / ferias.               |
| Venta asociativa                         | Pendiente según productores.                                                       | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Acuerdo entre productores.                    | Ruta conjunta con vecino u otros aliados. |

**Observaciones del formato:** La entrevista contiene una contradicción entre 10 libras semanales y la afirmación posterior de 160 libras mensuales. Matemáticamente, 10 libras por semana equivalen aproximadamente a 40 libras mensuales y 160 libras en cuatro meses. Toda proyección debe corregirse con registros reales por cosecha. Antes de sembrar el segundo vivero se debe validar un mercado que pague el diferencial orgánico y cubra transporte, empaque y costos de producción.

## FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

### Estrategia Fidelizacion

| Perfil de Cliente | Estrategia                                                           | Medio                              | Frecuencia               | Responsable            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Cliente directo   | Avisar disponibilidad, reservar cantidades y entregar fresa del día. | Llamada/WhatsApp.                  | Cada cosecha.            | Marlen.                |
| Comprador local   | Mantener calidad, cumplimiento y recomendación.                      | Teléfono y contacto personal.      | Cada 8-15 días.          | Marlen y Saúl.         |
| Consumidor final  | Compartir origen, manejo orgánico y recomendaciones de conservación. | Etiqueta, WhatsApp y conversación. | Cada venta.              | Marlen.                |
| Mercado campesino | Calendario de cosecha, presentación uniforme y datos de contacto.    | Feria / base de datos.             | Según evento.            | Familia.               |
| Tienda orgánica   | Muestras, ficha técnica, precios y continuidad.                      | Reunión/correo / WhatsApp.         | Mensual o según acuerdo. | Responsable comercial. |
| Productor aliado  | Coordinar pedidos y disponibilidad sin competir deslealmente.        | Llamada/grupo.                     | Semanal en cosecha.      | Marlen y Mauricio.     |

## FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

### Logística Última Milla

| Servicio / Insumo  | Canal de Comercialización    | Tiempo                         | Transporte / Operación                 | Condición de Calidad                                          | Capacidad                | Costo (\$)                                       | Responsable            |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Fresa fresca local | Entrega directa.             | Mismo día.                     | Transporte local no precisado.         | Cosecha en la mañana, caja limpia y protección contra golpes. | Según pedido.            | Pendiente.                                       | Marlen / Saúl.         |
| Fresa para Bogotá  | Pedido a familiar o cliente. | Mismo día o plazo por definir. | Transporte público / ruta por definir. | Caja ventilada o refrigeración según duración.                | Bajo volumen actual.     | Cerca de \$100.000 reportado, pendiente detalle. | Marlen.                |
| Mercado campesino  | Feria.                       | Según horario.                 | Ruta compartida recomendada.           | Contenedor limpio, sombra y posible frío.                     | Pendiente.               | Por cotizar.                                     | Familia/aliado.        |
| Tienda orgánica    | Entrega programada.          | Según acuerdo.                 | Transporte consolidado.                | Clasificación, etiqueta y cadena de frescura.                 | Pendiente.               | Por cotizar.                                     | Responsable comercial. |
| Venta asociativa   | Punto de acopio o ruta.      | Según pedido.                  | Vehículo compartido.                   | Separar lotes y mantener calidad.                             | Mayor volumen potencial. | Distribuido entre productores.                   | Alianza.               |

## FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

### Trazabilidad Qr

| Elemento Trazable   | Información Contenida                                            | Responsable              | Medio                         | Frecuencia           | Evidencia Registrada   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| Origen              | Vereda Laguna Verde Alta, productor y vivero.                    | Familia.                 | Etiqueta / ficha / QR futuro. | Cada lote.           | Registro y fotografía. |
| Lote y fecha        | Fecha de siembra, cosecha, número de vivero y cantidad.          | Saúl/Marlen.             | Planilla y etiqueta.          | Cada cosecha.        | Código de lote.        |
| Prácticas orgánicas | Abonos y bioinsumos utilizados, ausencia de fungicidas químicos. | Responsable del cultivo. | Registro/ficha.               | Cada aplicación.     | Facturas y planillas.  |
| Agua                | Uso de agua lluvia y nacederos protegidos.                       | Familia.                 | Ficha / fotografía.           | Actualización anual. | Registro de fuente.    |
| Calidad             | Selección, peso, empaque y venta del mismo día.                  | Marlen.                  | Checklist.                    | Cada cosecha.        | Registro.              |
| Contacto comercial  | Teléfono o WhatsApp.                                             | Marlen.                  | Etiqueta.                     | Permanente.          | Dato visible.          |

## FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

### Inversion Requerida

| Tipo                          | Descripción                                                                                 | Valor Unitario         | Cantidad                             | Total (\$)             | Requisito                                                | Fuente                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Vivero 1                      | Sembrado; plantas envejecidas. Renovar plántulas, sustrato e insumos.                       | Pendiente de verificar | Según área; actualmente 120 plantas. | Pendiente de verificar | Renovar plántulas, sustrato e insumos.                   | Por cotizar.                                     |
| Vivero 2                      | Sin sembrar. Dotarlo y sembrarlo después de validar costos y mercado.                       | Pendiente de verificar | Según área.                          | Pendiente de verificar | Dotarlo y sembrarlo después de validar costos y mercado. | Por cotizar.                                     |
| Plántulas/semilla             | Insuficiente. Material actual antiguo. Comprar material sano y adecuado para ambos viveros. | Pendiente de verificar | Pendiente cálculo.                   | 1200000                | Comprar material sano y adecuado para ambos viveros.     | Se menciona alrededor de \$1.200.000; verificar. |
| Abonos y bioinsumos orgánicos | Insuficientes. Costosos y de uso permanente. Plan técnico y compra programada.              | Pendiente de verificar | Pendiente.                           | Pendiente de verificar | Plan técnico y compra programada.                        | Se mencionan \$1.200.000 y \$800.000; verificar. |
| Sistema de riego              | Funciona con energía; características pendientes. Optimizar, medir y mantener.              | Pendiente de verificar | 1 sistema.                           | Pendiente de verificar | Optimizar, medir y mantener.                             | Por cotizar.                                     |
| Energía solar                 | Proyectada. Sistema dimensionado para bomba / riego.                                        | Pendiente de verificar | 1 sistema.                           | Pendiente de verificar | Sistema dimensionado para bomba / riego.                 | Por cotizar.                                     |
| Almacenamiento de agua        | Pendiente. Captación de lluvia y reserva.                                                   | Pendiente de verificar | Según diseño.                        | Pendiente de verificar | Captación de lluvia y reserva.                           | Por cotizar.                                     |
| Empaque y marca               | Cajas sencillas sin marca. Empaque adecuado, etiqueta y trazabilidad.                       | Pendiente de verificar | Según cosecha.                       | Pendiente de verificar | Empaque adecuado, etiqueta y trazabilidad.               | Por cotizar.                                     |
| Comercialización / transporte | Venta directa y viajes costosos. Ruta, alianzas y acceso a mercados.                        | Pendiente de verificar | Servicio.                            | Pendiente de verificar | Ruta, alianzas y acceso a mercados.                      | Por cotizar.                                     |

**Observaciones del formato:** Prioridades expresadas por la productora: 1) plántulas o semilla de fresa para renovar el cultivo; 2) abonos y bioinsumos orgánicos para establecer ambos viveros; 3) sistema de energía solar que reduzca el costo del riego; y 4) apertura de mercados campesinos y canales en Bogotá. Técnicamente, antes de invertir se deben medir áreas, calcular número de plantas, validar la capacidad del agua y el riego, registrar un ciclo productivo y confirmar que el precio cubra los costos.

## FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

### Costos

| Tipo             | Descripción                     | Valor Mensual (\$)     | Observaciones                                                                                           |
|------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material vegetal | Plántulas/semilla.              | 1200000                | No se precisa cantidad, variedad ni periodo.                                                            |
| Bioinsumos       | Fungicidas o insumos orgánicos. | 800000                 | Pendiente facturas, cantidades y frecuencia.                                                            |
| Abonos           | Fertilización orgánica.         | 1200000                | Pendiente verificar.                                                                                    |
| Agua / riego     | Se menciona gasto de agua.      | 200000                 | El agua proviene de lluvia y nacederos; aclarar a qué corresponde.                                      |
| Energía          | Operación del riego.            | Pendiente de verificar | \$120.000-\$150.000 mensuales en uso continuo. Debe calcularse por ciclo.                               |
| Transporte       | Viajes para venta o insumos.    | 100000                 | Frecuencia y ruta pendientes.                                                                           |
| Empaque          | Caja pequeña.                   | 80000                  | \$500 por unidad; \$80.000 para 160 unidades, según cálculo de entrevista. Verificar unidad y cantidad. |
| Mano de obra     | Trabajo familiar.               | Pendiente de verificar | No calculado. Debe valorarse por horas y tareas.                                                        |

## FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

### Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

| Mes | Ingresos (\$)          | Gastos Operativos (\$) | Gastos Comerciales (\$) | Gastos Ambientales (\$) | Balance / Flujo Neto (\$) | Observaciones                                                     |
|-----|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1   | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Mes difícil/producción variable. Diligenciar con registros reales |
| 2   | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Pendiente calendario real. Diligenciar con registros reales       |
| 3   | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Cosecha estimada según ciclo. Diligenciar con registros reales    |
| 4   | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Cosecha estimada según ciclo. Diligenciar con registros reales    |
| 5   | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Cosecha estimada según ciclo. Diligenciar con registros reales    |
| 6   | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Cosecha estimada según ciclo. Diligenciar con registros reales    |
| 7   | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Pendiente calendario real. Diligenciar con registros reales       |
| 8   | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Pendiente calendario real. Diligenciar con registros reales       |
| 9   | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Pendiente calendario real. Diligenciar con registros reales       |
| 10  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Pendiente calendario real. Diligenciar con registros reales       |
| 11  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Pendiente calendario real. Diligenciar con registros reales       |
| 12  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Pendiente calendario real. Diligenciar con registros reales       |

**Observaciones del formato:** Con los datos reportados, un periodo de cuatro meses produciría cerca de 160 libras y generaría aproximadamente \$1.120.000 al precio actual de \$7.000. Los costos mencionados superan ampliamente ese ingreso, incluso antes de valorar mano de obra. Sin embargo, las cifras de costos, periodos y cantidades son imprecisas y pueden estar duplicadas o referirse a inversiones distintas. Se requiere reconstruir la contabilidad con facturas y registros antes de concluir la viabilidad. El flujo de caja debe elaborarse por ciclo completo: compra de plántulas, establecimiento de seis meses, cuatro meses de producción aproximada, poda o recuperación y renovación de plantas. Deben registrarse semanalmente libras cosechadas, ventas, pérdidas, insumos, energía, transporte, empaques y horas de trabajo. No se recomienda sembrar el segundo vivero hasta conocer el costo por libra y contar con una ruta comercial que pague un precio sostenible.

## FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

### Indicadores Huella

| Variable Ambiental     | Estado                            | Cantidad                                         | Impacto (1-5) | Acción                                               |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| Agua azul/verde        | Agua lluvia y dos nacederos.      | Volumen no medido.                               | 3             | Medir riego y priorizar lluvia almacenada.           |
| Energía                | Bomba o sistema de riego.         | \$120.000-\$150.000 en meses de uso continuo.    | 4             | Auditar bomba, programar riego y evaluar solar.      |
| Transporte             | Viajes a Bogotá y compras.        | Costo cercano a \$100.000, frecuencia pendiente. | 4             | Consolidar pedidos y transporte compartido.          |
| Insumos                | Plántulas, abonos y bioinsumos.   | Cantidades no registradas.                       | 3             | Comprar de forma planificada y registrar origen.     |
| Empaques               | Cajas pequeñas.                   | Aproximadamente una por libra.                   | 3             | Migrar a reciclable / retornable y reducir material. |
| Residuos orgánicos     | Podas, hojas, fruta no comercial. | Van a compost.                                   | 2             | Controlar compostaje y uso seguro.                   |
| Residuos aprovechables | Envases y materiales.             | Se llevan a centro de acopio.                    | 2             | Lavar, separar y registrar.                          |
| Protección de fuentes  | Dos nacederos.                    | Reportados como cubiertos o protegidos.          | 1             | Verificar cerramiento y franja de protección.        |

### Seguimiento Huella

| Indicador          | ¿Qué se mide?                          | Dato Inicial                          | Meta                                      | Frecuencia     | Responsable       | Evidencia Registrada |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| Plantas activas    | Número de plantas sanas y productivas. | Aproximadamente 120 antiguas.         | 100% inventariadas y renovación definida. | Mensual.       | Saúl/Marlen.      | Planilla.            |
| Rendimiento        | Libras por semana y por planta.        | 10 lb/semana reportadas.              | Medir y mejorar sin sobreuso de insumos.  | Semanal.       | Marlen.           | Registro de cosecha. |
| Merma              | Fruta no comercial/cosecha total.      | No medida.                            | Menor al valor definido tras línea base.  | Cada cosecha.  | Familia.          | Planilla.            |
| Costo por libra    | Costo total / libras vendibles.        | No calculado.                         | Definido por ciclo.                       | Mensual/ciclo. | Familia / asesor. | Ficha de costos.     |
| Precio promedio    | Ingresos/libras vendidas.              | \$7.000/lb.                           | Precio que cubra costos y diferencial.    | Mensual.       | Marlen.           | Ventas.              |
| Cientes activos    | Compradores que repiten.               | No registrados.                       | Base de datos actualizada.                | Mensual.       | Marlen.           | Lista.               |
| Consumo de energía | kWh o costo del riego.                 | \$120.000-\$150.000 en uso intensivo. | Reducir con eficiencia/solar.             | Mensual.       | Saúl.             | Factura.             |
| Consumo de agua    | Litros por riego o ciclo.              | No medido.                            | Línea base y reducción.                   | Semanal.       | Saúl.             | Medidor/registro.    |
| Compostaje         | Kg de residuos orgánicos aprovechados. | No medido.                            | 100% de residuos aptos compostados.       | Mensual.       | Familia.          | Registro/fotos.      |

## FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

### Economía Circular Residuos

| Residuo / Recurso        | Cantidad                           | Manejo Actual                                                    | Acción Circular                                    | Destino                     | Responsable |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Restos de poda y plantas | No medida.                         | Compostaje.                                                      | Separar material sano y enfermo; compost técnico.  | Compost.                    | Familia.    |
| Fruta no comercial       | No medida.                         | Pendiente; puede ir a compost.                                   | Aprovechar o compostar rápidamente.                | Compost/uso.                | Familia.    |
| Envases de bioinsumos    | No medida.                         | Algunos materiales se llevan a centro de acopio.                 | Triple lavado si aplica, separación y posconsumo.. | Centro de acopio.           | Familia.    |
| Empaques de abono        | No medida.                         | Pendiente.                                                       | Reusar cuando sea seguro o entregar a gestor.      | Gestor/reuso.               | Familia.    |
| Cajas de venta           | Una por unidad / libra aproximada. | Entregadas al cliente.                                           | Embalaje reciclable o retornable.                  | Cliente.                    | Marlen.     |
| Agua de drenaje          | No medida.                         | No descrito.                                                     | Ajustar riego y evaluar recirculación segura.      | Suelo/reuso.                | Saúl.       |
| Residuos domésticos      | No medida.                         | Orgánicos a compost, reciclables a acopio y resto a recolección. | Separación en la fuente y no quemar plásticos.     | Compost/acopio/recolección. | Familia.    |

#### Conclusion:

**Resumen:** Aprovechamiento de estolones, restos vegetales y fruta no comercial.

**Acción:** Validar propagación de estolones con asistencia técnica, separar material enfermo en compost y evaluar mermelada o pulpa.

**Area:** Vivero y producción.

**Responsable:** Familia / técnico.

## FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

### Evaluación Ambiental Regenerativa

| Factor / Criterio | Indicador                   | Descripción                    | Estado                                                   | Calificación (1-5) | Acción                                       | Evidencia Registrada |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Agua lluvia       | Captación y almacenamiento  | Se utiliza en el riego.        | Almacenar para reducir bombeo y presión sobre nacederos. | 3                  | Instalar tanques y filtros.                  | Litros captados.     |
| Empaques          | % sostenible                | Cajas pequeñas de un solo uso. | Retornables, reciclables o reducción de material.        | 2                  | Piloto de empaque sostenible.                | % sostenible.        |
| Compra de insumos | Ahorro/compra colectiva     | Se compra individualmente.     | Compra colectiva con productores.                        | 2                  | Coordinar pedidos de plántulas y bioinsumos. | Ahorro/compra.       |
| Transporte        | Costo por libra / emisiones | Viajes costosos.               | Ruta compartida y entregas agrupadas.                    | 2                  | Calendario de pedidos.                       | Costo por libra.     |
| Comercialización  | Pedidos atendidos           | Oferta baja e intermitente.    | Oferta conjunta con Mauricio y otros.                    | 2                  | Catálogo y calendario común.                 | Pedidos atendidos.   |
| Energía           | kWh reducidos               | Riego eléctrico.               | Eficiencia y energía solar.                              | 2                  | Estudio de consumo y dimensionamiento.       | kWh reducidos.       |

## FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

### Plan Manejo Mitigacion

| Impacto          | Acción                                           | Prioridad | Plazo      | Responsable        | Recursos                           | Indicador                       | Evidencia Registrada |
|------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Fuentes hídricas | Verificar cerramiento, franja y aforo.           | Alta      | 3 meses    | Familia / técnico. | Cerramiento y herramientas.        | 2 fuentes protegidas y medidas. | Fotos/registro.      |
| Agua de riego    | Medir consumo, almacenar lluvia y ajustar riego. | Alta      | 6 meses    | Saúl.              | Medidor y tanques.                 | Litros por libra.               | Planilla.            |
| Suelo/sustrato   | Análisis y plan de abono orgánico.               | Alta      | 4 meses    | Familia/técnico.   | Análisis de laboratorio e insumos. | Plan aplicado.                  | Análisis/registro.   |
| Biodiversidad    | Monitorear y conservar organismos benéficos.     | Media     | Continuo   | Familia.           | Capacitación.                      | Aplicaciones justificadas.      | Registro.            |
| Residuos         | Cuantificar y separar material enfermo.          | Media     | 3 meses    | Familia.           | Área de compostaje.                | % aprovechado.                  | Registro.            |
| Energía          | Auditoría, mantenimiento y solar viable.         | Alta      | 6-12 meses | Saúl/técnico.      | Estudio técnico.                   | kWh/costo reducido.             | Facturas.            |
| Producción       | Plan de renovación por etapas.                   | Muy alta  | 6 meses    | Familia.           | Plántulas sanas.                   | Plantas nuevas y rendimiento.   | Inventario.          |
| Comunidad        | Compra y venta conjunta con criterios orgánicos. | Media     | 6 meses    | Productores.       | Reuniones de coordinación.         | Acuerdos activos.               | Actas/pedidos.       |

## FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

### Adaptacion Cambio Climatico

| Aspecto / Fenómeno                  | Situación                                                                | Riesgo                                              | Acción Propuesta                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heladas                             | Se reportan como el principal riesgo climático, especialmente en verano. | Daño de flores, hojas, frutos y pérdida de cosecha. | Revisar cubierta, usar protección adicional, monitorear temperatura y definir respuesta nocturna. |
| Verano/menor agua                   | Puede disminuir la disponibilidad de agua, aunque existen dos nacederos. | Estrés hídrico y menor rendimiento.                 | Medir caudal, almacenar lluvia y priorizar riego eficiente.                                       |
| Lluvias                             | Aportan agua para riego.                                                 | Exceso de humedad, hongos y drenaje deficiente.     | Ventilar viveros, controlar humedad y revisar drenajes.                                           |
| Radiación/temperatura bajo cubierta | No se reporta monitoreo.                                                 | Estrés térmico y maduración irregular.              | Termómetro, ventilación y manejo de cubierta.                                                     |
| Variación de plagas                 | Se emplean bioinsumos orgánicos.                                         | Mayor presión de plagas o enfermedades.             | Monitoreo semanal y manejo integrado.                                                             |
| Energía                             | El riego eleva el recibo eléctrico.                                      | Mayor costo ante sequía o tarifas altas.            | Optimizar bombeo, captación por gravedad y solar.                                                 |
| Registros climáticos                | No existen registros formales.                                           | Dificultad para anticipar pérdidas.                 | Registrar temperatura, lluvia, riego, heladas y producción.                                       |

## FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

### Matriz Riesgos Integrales

| Tipo          | Riesgo                                           | Causa                                                             | Consecuencia                             | Nivel      | Prevención                            | Respuesta                                      |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Productivo    | Baja producción.                                 | Plantas antiguas, un vivero sin sembrar y nutrición insuficiente. | Menores ventas.                          | Muy alto   | Renovación por etapas y plan técnico. | Reprogramar siembra y priorizar plantas sanas. |
| Climático     | Helada.                                          | Temperaturas bajas en verano.                                     | Pérdida de flores y frutos.              | Muy alto   | Protección y monitoreo.               | Cubrir, revisar daños y ajustar manejo.        |
| Fitosanitario | Plagas o enfermedades.                           | Material vegetal, humedad o manejo.                               | Pérdida de plantas y fruta.              | Alto       | Manejo integrado y registros.         | Aislar foco y consultar técnico.               |
| Financiero    | Costos mayores que ingresos.                     | Precio bajo y costos no calculados.                               | Descapitalización.                       | Muy alto   | Ficha de costos y precio mínimo.      | Suspender expansión hasta corregir.            |
| Comercial     | No encontrar mercado orgánico.                   | Falta de certificación, bajo volumen y transporte.                | Producto vendido al precio convencional. | Alto       | Validar compradores y trazabilidad.   | Venta local y asociativa.                      |
| Hídrico       | Falta de agua en verano.                         | Menor lluvia o caudal.                                            | Estrés y pérdida de cultivo.             | Alto       | Almacenamiento y eficiencia.          | Priorizar riego y reducir área temporalmente.  |
| Energético    | Aumento del costo de energía.                    | Bombeo y tarifa.                                                  | Menor margen.                            | Alto       | Mantenimiento y estudio solar.        | Programar riego y ajustar operación            |
| Logístico     | Transporte costoso.                              | Distancia a Bogotá y bajo volumen.                                | Pérdida de margen o calidad.             | Alto       | Consolidar pedidos y ruta compartida. | Priorizar mercado local.                       |
| SST           | Accidente con herramientas o electricidad.       | Trabajo manual y ambiente húmedo.                                 | Lesión.                                  | Medio-alto | EPP, mantenimiento y orden.           | Primeros auxilios y atención.                  |
| Ambiental     | Manejo incorrecto de envases o plantas enfermas. | Falta de protocolo.                                               | Contaminación o propagación.             | Medio      | Separación y gestor.                  | Aislar y disponer correctamente.               |

## FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

### Plan Accion

| Actividad / Compromiso                                          | Componente             | Responsable             | Tiempo     | Recursos                    | Resultado Esperado         | Evidencia Registrada |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Verificar nombres, predio, tiempo de operación y datos básicos. | Identificación         | Familia / equipo PMAPC. | 1 mes      | Documentos y visita.        | Ficha validada.            | Soportes.            |
| Medir dos viveros e inventariar plantas, riego y equipos.       | Productiva             | Saúl/técnico.           | 1 mes      | Cinta, formatos.            | Capacidad definida.        | Inventario.          |
| Registrar 12 semanas de cosecha, ventas, costos y clientes.     | Financiera / comercial | Marlen.                 | 3 meses    | Planillas.                  | Línea base real.           | Registros.           |
| Definir variedad, número y proveedor de plántulas.              | Productiva             | Familia/técnico.        | 2 meses    | Cotizaciones.               | Plan de renovación.        | Comparativo.         |
| Establecer plan de abonos y manejo orgánico.                    | Productiva / ambiental | Técnico/familia.        | 2 meses    | Análisis y fichas.          | Uso eficiente.             | Plan.                |
| Calcular costo por libra y precio mínimo.                       | Financiera             | Familia / asesor.       | 3 meses    | Facturas y registros.       | Precio sostenible.         | Ficha.               |
| Explorar mercados campesinos y tiendas orgánicas.               | Comercial              | Marlen/entidad.         | 3 meses    | Muestras y ficha.           | Demanda comprobada.        | Contactos/carta      |
| Coordinar transporte compartido con productores.                | Logística              | Productores.            | 3 meses    | Reunión y cotizaciones.     | Ruta viable.               | Acuerdo.             |
| Optimizar sistema de riego y cotizar energía solar.             | Energía / ambiental    | Saúl/técnico.           | 4 meses    | Factura, potencia y diseño. | Decisión técnica.          | Estudio.             |
| Sembrar segundo vivero solo si hay viabilidad.                  | Productiva             | Familia.                | 6-12 meses | Plántulas e insumos.        | Mayor producción rentable. | Registro.            |

## FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

### Indicadores Integrales

| Dimensión      | Indicador                               | Meta                       | Frecuencia    | Responsable       | Evidencia Registrada |
|----------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Identificación | Datos, predio y antigüedad verificados. | 100%.                      | Una vez.      | Familia.          | Ficha.               |
| Productiva     | Plantas inventariadas por vivero.       | 100%.                      | Mensual.      | Saúl.             | Planilla.            |
| Producción     | Libras cosechadas por semana.           | 100% registradas.          | Semanal.      | Marlen.           | Registro.            |
| Calidad        | Merma y fruta clasificada.              | Línea base y reducción.    | Cada cosecha. | Familia.          | Planilla.            |
| Financiera     | Costo e ingreso por libra.              | Definido por ciclo.        | Mensual.      | Familia / asesor. | Ficha.               |
| Comercial      | Clientes y pedidos.                     | 100% registrados.          | Cada venta.   | Marlen.           | Base de datos.       |
| Agua           | Consumo y fuente usada.                 | Línea base.                | Semanal.      | Saúl.             | Registro.            |
| Energía        | kWh/ costo de riego.                    | Línea base y reducción.    | Mensual.      | Saúl.             | Factura.             |
| Ambiental      | Residuos compostados/separados.         | 100% de aptos.             | Mensual.      | Familia.          | Registro.            |
| Alianzas       | Mercados o acuerdos activos.            | Al menos 1 canal validado. | Trimestral.   | Marlen.           | Carta / pedidos.     |

## FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

### Matriz Coherencia Sistémica

| Decisión / Variable           | Efecto Productivo                      | Efecto Comercial             | Efecto Financiero                              | Efecto Ambiental                         | Ajuste Necesario                               |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Comprar plántulas             | Renueva cultivo y aumenta producción.  | Permite oferta continua.     | Exige inversión inicial.                       | Material y transporte.                   | Definir cantidad, variedad y mercado.          |
| Sembrar segundo vivero        | Duplica o amplía capacidad potencial.  | Facilita nuevos clientes.    | Aumenta insumos, mano de obra y energía.       | Mayor uso de agua.                       | Solo con capacidad y precio validados.         |
| Usar más abono / bioinsumos   | Puede mejorar sanidad y rendimiento.   | Mejora calidad.              | Eleva costos.                                  | Riesgo de exceso en suelo / agua.        | Plan técnico y registros.                      |
| Instalar energía solar        | Reduce costo de riego a mediano plazo. | Fortalece imagen sostenible. | Alta inversión inicial.                        | Menor huella; baterías al final de vida. | Dimensionar según bomba y consumo.             |
| Acceder a mercado orgánico    | Exige estándar y continuidad.          | Puede pagar mejor precio.    | Costos de certificación, empaque y transporte. | Incentiva prácticas limpias.             | Trazabilidad y validación de precio.           |
| Cambiar empaque               | Mejora presentación y protección.      | Facilita venta urbana.       | Aumenta costo unitario.                        | Puede generar más residuo.               | Elegir material reciclable y mínimo.           |
| Transportar a Bogotá          | Amplía mercado.                        | Más clientes.                | Alto costo y tiempo.                           | Emisiones.                               | Consolidar ruta y volumen.                     |
| Propagar estolones            | Reduce compra de plantas.              | Aumenta oferta futura.       | Ahorro potencial.                              | Aprovecha material.                      | Control sanitario y variedad.                  |
| Certificar/demostrar orgánico | Aumenta confianza.                     | Diferencia el producto.      | Costo y registros.                             | Mejora disciplina ambiental.             | Evaluar sistema participativo o certificación. |
| Mantener precio de \$7.000    | Facilita venta actual.                 | No diferencia lo orgánico.   | Puede generar pérdida.                         | Impide reinversión ambiental.            | Calcular precio mínimo y segmentar mercado.    |

**Observaciones del formato:** INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR • Confirmar la escritura exacta y los nombres completos de Marlen o Marlene Morales y Saúl Bautista Mican, junto con documentos, teléfonos, correo y responsable formal. • Confirmar el nombre y la participación de Enrique Bautista, adulto mayor vinculado, y asignarle tareas acordes con sus condiciones. • Definir nombre comercial, predio, tenencia, sector y coordenadas de la unidad en Laguna Verde Alta. • Aclarar la antigüedad del emprendimiento, porque se mencionan cuatro y ocho años de experiencia. • Medir dimensiones, área, estado y capacidad de los dos viveros y verificar cuál está actualmente sembrado. • Confirmar el número actual de plantas, el dato histórico de 150 plántulas y la vida productiva estimada de tres años. • Identificar variedad, origen, proveedor, costo y estado sanitario de las plántulas requeridas para la renovación. • Verificar el ciclo productivo: seis meses hasta primera cosecha, cuatro meses de producción y periodo de poda o recuperación. • Registrar semanalmente la cosecha y resolver la contradicción entre 10 libras semanales y 160 libras mensuales. • Confirmar el precio de \$7.000 por libra, forma de pago, clientes, pedidos no atendidos y posibles devoluciones. • Documentar por ciclo los costos de plántulas, abonos, bioinsumos, energía, agua, transporte, empaques y pérdidas. • Aclarar el valor de \$200.000 asociado al agua, dado que se utilizan agua lluvia y dos nacaderos. • Confirmar si la energía de \$120.000-\$150.000 corresponde a un mes, medir el consumo en kWh y precisar la potencia de la bomba. • Precisar frecuencia, ruta y composición del transporte cercano a \$100.000, además de valorar la mano de obra familiar. • Identificar abonos y fungicidas o bioinsumos orgánicos, con dosis, frecuencia, fichas, proveedores y soportes de compra. • Verificar calidad, caudal, protección y uso de los dos nacaderos, captación de lluvia y necesidades de almacenamiento. • Definir manejo técnico de heladas, humedad, drenaje, plagas, enfermedades y seguridad del sistema de riego. • Cotizar plántulas, abonos, bioinsumos, empaques y un sistema solar dimensionado para el riego. • Implementar evidencia verificable de producción orgánica; no se reporta certificación formal actual. • Validar requisitos y demanda de mercados campesinos, tiendas orgánicas, almacenes y compradores de Bogotá, incluyendo transporte conjunto con otros productores. • Definir ruta de formalización, inocuidad, marca, etiquetado, trazabilidad, manejo de residuos y registros de seguridad y salud en el trabajo. **CONCLUSIÓN GENERAL** La unidad productiva familiar de Marlen Morales y Saúl Bautista Mican posee experiencia en el cultivo de fresa bajo vivero y un diferencial reconocido por sus compradores: producción orgánica, sabor dulce, fresca y origen en Sumapaz. Dispone de dos viveros, agua lluvia, dos nacaderos protegidos, práctica de compostaje y una red básica de clientes y cooperación con un productor vecino. La cosecha se vende directamente y el mismo día, lo que contribuye a conservar su calidad. Prioridad de fortalecimiento: avanzar por etapas. Primero, verificar la identidad de los productores, el predio, la antigüedad, las dimensiones de los dos viveros, el inventario de plantas y los costos reales. Segundo, registrar durante un ciclo la producción semanal, insumos, energía, transporte, empaques, mano de obra, ventas y merma para calcular el costo por libra y un precio sostenible. Tercero, definir la variedad y cantidad de plántulas, plan de fertilización y manejo orgánico, y renovar inicialmente el vivero activo. Cuarto, validar mercados campesinos o compradores orgánicos y una ruta de transporte compartida. Quinto, sembrar el segundo vivero y evaluar energía solar solo cuando exista demanda y viabilidad hídrica, técnica y financiera demostrada. La continuidad del emprendimiento está comprometida por el envejecimiento de las plantas, el alto costo de plántulas y bioinsumos, el uso parcial de la infraestructura, el costo de energía y transporte, la baja escala, la ausencia de registros y un precio que no incorpora todos los costos ni demuestra el valor orgánico. Se recomienda priorizar material vegetal sano, planificación técnica del cultivo, contabilidad por libra, validación de mercados especializados, protección hídrica, adaptación a heladas y evaluación técnica de energía solar. La ampliación al segundo vivero debe realizarse únicamente cuando la producción, el mercado y la rentabilidad estén comprobados.

### COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.